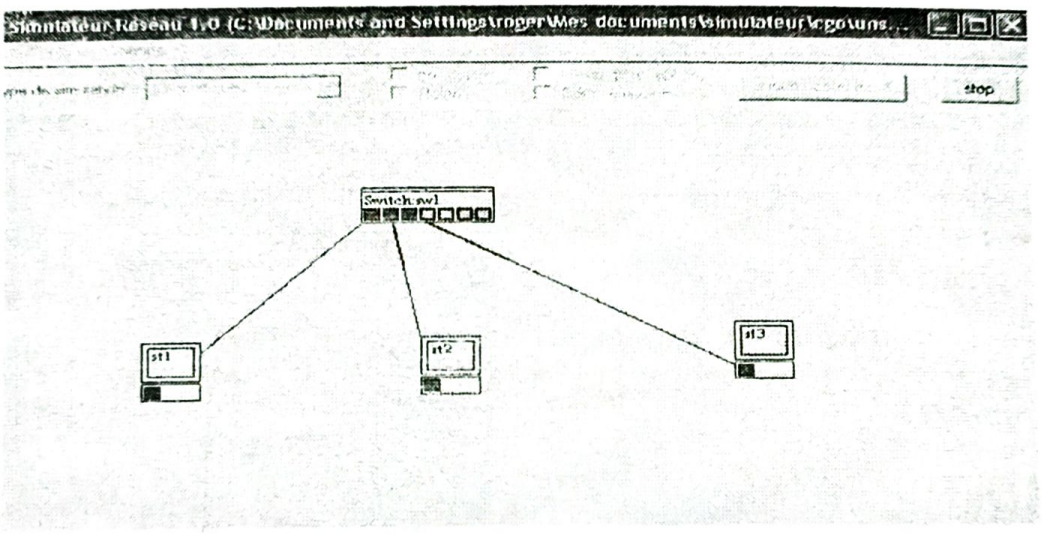
Université de Djibouti	**Faculté des Sciences** Licence 2ème année Filière Informatique
Durée de l'épreuve : 2 heures Note : Calculatrice non Programmable autorisée Nombre de pages : 3	**Contrôle Continu**

Exercice 1 : (4,5pts)

1. Donner la structure d'un segment TCP?
2. Enumérez les différences entre un commutateur et un routeur ?
3. Quel est le rôle de la couche session dans le modèle OSI ?

Exercice 2: (6pts)

Soit le réseau suivant.



Stations	Adresse IP	Masque sous-réseau
Station 1	192.168.16.97	255.255.255.224
Station 2	192.168.16.98	255.255.255.224
Station 3	192.168.16.99	255.255.255.224

1. Donner la cache ARP des stations 1 et 2 si la station 1 envoie un « Arp Request » à la station 3.
2. A partir de la station 1, si on ping l'adresse 192.168.16.130, le message suivant apparaît < hôte non joignable >, Pourquoi ?
3. Donner la table de routage de la Station 2.
4. On a attribué une adresse IP « 192.168.16.126 » à la passerelle de la station 2. Cette adresse IP est-elle une adresse de passerelle valide ? Justifier votre réponse.

Exercice 3: (3,5pts)

Un administrateur réseau de l'EDD ouvre une connexion à distance sécurisée sur son PC pour configurer le serveur TX se trouvant à Arta en passant par le routeur A3. Dessiner et définir les différents protocoles du modèle TCP mis en œuvre dans ce processus.

Exercice 4: (6pts)

Soit l'application IPv4 de la machine A qui souhaite envoyer le message «Salut les amis» à la machine B en mode non-connecté sachant que :

- Option : 8 octets (085443FE6A23D35A)
- Le paquet est critique (codé 101)
- Identification : 150
- Le paquet est fragmenté. Il n'est pas le dernier fragment. C'est le premier fragment envoyé.
- La durée de vie : 80
- La somme de contrôle de la couche réseau : 490
- La somme de contrôle de la couche transport : 685
- Le port utilisé par l'application émettrice : 4567
- Le port utilisé par l'application destinataire : 4599
- L'adresse IP de la station émettrice : 10.11.15.45

- L'adresse IP de la station destinataire : 10.11.15.70
- L'adresse MAC de la station émettrice : 03:02:12:75:1A:7C
- L'adresse MAC de la station destinataire : 3D:00:02:00:3E:C8

NB : Les champs longueur total de la couche réseau et transport doivent être calculés.

1. Indiquer le segment de la couche transport.
2. Indiquer le datagramme IP de la couche réseau.
3. Indiquer la trame Ethernet de la couche liaison de données.

Annexe : Table des caracteres ACSII

Valeur		Caractère	Valeur		Caractère	Valeur		Caractère	Valeur		Caractère
Déc.	Hex.		Déc.	Hex.		Déc.	Hex.		Déc.	Hex.	
32	20	ESPACE	56	38	8	80	50	P	104	68	h
33	21	!	57	39	9	81	51	Q	105	69	i
34	22	"	58	3A	:	82	52	R	106	6A	j
35	23	#	59	3B	;	83	53	S	107	6B	k
36	24	$	60	3C	<	84	54	T	108	6C	l
37	25	%	61	3D	=	85	55	U	109	6D	m
38	26	&	62	3E	>	86	56	V	110	6E	n
39	27	'	63	3F	?	87	57	W	111	6F	o
40	28	(	64	40	@	88	58	X	112	70	p
41	29	)	65	41	A	89	59	Y	113	71	q
42	2A	*	66	42	B	90	5A	Z	114	72	r
43	2B	+	67	43	C	91	5B	[	115	73	s
44	2C	,	68	44	D	92	5C	\	116	74	t
45	2D	-	69	45	E	93	5D	]	117	75	u
46	2E	.	70	46	F	94	5E	^	118	76	v
47	2F	/	71	47	G	95	5F	_	119	77	w
48	30	0	72	48	H	96	60	`	120	78	x
49	31	1	73	49	I	97	61	a	121	79	y
50	32	2	74	4A	J	98	62	b	122	7A	z
51	33	3	75	4B	K	99	63	c	123	7B	{
52	34	4	76	4C	L	100	64	d	124	7C	|
53	35	5	77	4D	M	101	65	e	125	7D	}
54	36	6	78	4E	N	102	66	f	126	7E	~
55	37	7	79	4F	O	103	67	g	127	7F	DEL